Probabilités	Loi binomiale	TI-83 Premium CE

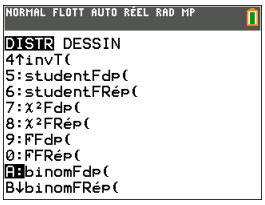
Un élève répond au hasard aux 10 questions d'un QCM. Pour chaque question quatre réponses sont proposées dont une seule est exacte. On note N le nombre de réponses exactes.
1°) Déterminer l'arrondi à 10^{-4} près de la probabilité pour que l'élève obtienne exactement 5 bonnes réponses ?
2°) Déterminer l'arrondi à 10^{-4} près de la probabilité de l'événement « $N \leq 4$ » ?
3°) Représenter graphiquement cette loi binomiale.

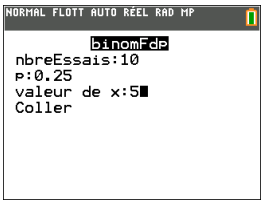
Probabilité de l'événement « $N = 5$ »

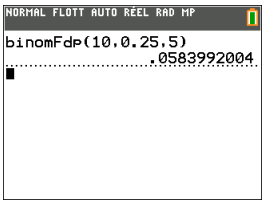
10 répétitions indépendantes de la même épreuve de Bernoulli avec une probabilité de succès 0.25. N suit la loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = 0{,}25$.
Il faut calculer la probabilité de l'événement « $N = 5$ ».

Rubrique **distrib** (touches **2nde** **var**)
Sélectionner à l'aide des curseurs **A : binomFdp(** et **entrer** .

Renseigner la boite de dialogue comme ci-contre puis valider avec la touche **entrer**. La séquence a été "collée" dans l'écran de calcul, valider à nouveau avec la touche **entrer**.





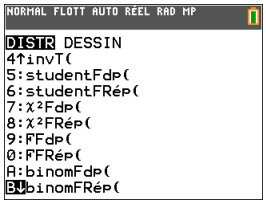


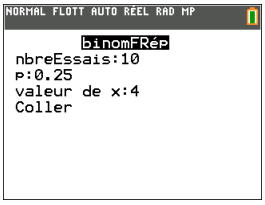
Probabilité de l'événement « $N \leq 4$ »

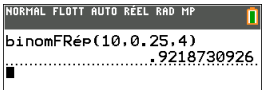
Rubrique **distrib** (touches **2nde** **var**)

Sélectionner à l'aide des curseurs **.B : binomFRép(** et **entrer**.

Renseigner la boite de dialogue comme ci-contre puis valider avec la touche **entrer**.





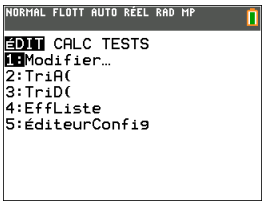


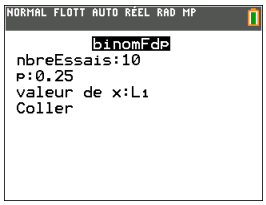
Représentation de cette loi binomiale

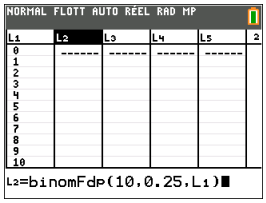
Touche **stats** et onglet **ÉDIT** puis sélectionner **1 : Modifier…**

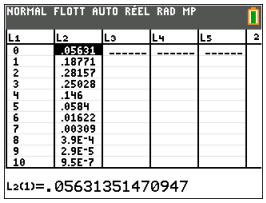
Remplir la colonne L1 par les entiers 0 à 10
Dans le titre de la colonne L2,
Rubrique **distrib** (touches **2nde** **var**)
Sélectionner à l'aide des curseurs **A : binomFdp(** renseigner la boite de dialogue comme ci-contre et valider deux fois par **entrer** .

Rubrique **graph stats** (touches **2nde** ***f(x)***)
Sélectionner **1 : Graph1…** valider par **entrer** .
Recopier les paramètres ci-contre renseigner la boite de

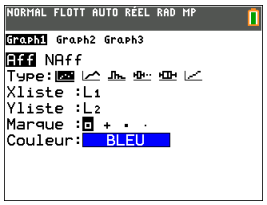
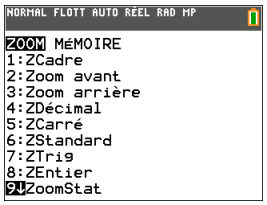
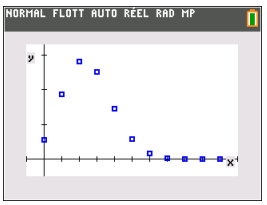








dialogue comme ci-contre et valider deux fois par **entrer** .

Touche **zoom** et onglet **ZOOM** puis sélectionner **9 : ZoomStat**

Valider par **entrer** pour afficher la représentation graphique.